# Ghost

url: https://github.com/otinpan/Ghost
最大4人で遊べる鬼ごっこのゲームです。このゲームには1人のGhostと1 ~ 3人のEscapeeがいます。Ghostはすべてのを捕まえれば勝ちです。EscapeeはGhostをライトで照らし、体力を0にしたら勝ちです。勝敗が付かないままタイマーが0になったら引き分けです。このゲームの大きな特徴はプレイヤー自身が遊ぶステージを作成できることです。また、LLMにプロンプトを渡すことで要望に沿ったステージを自動で作成させることが出来ます。

## Game

プレイヤーはJoyConまたはキーボードで遊ぶことが出来ます。
Escapeeは持っているライトでGhostの体力を0にすることを目標とします。ライトにバッテリーがあり、付けていると消耗します。ステージに配置された電池を補充することでバッテリーを回復しましょう。
Escapeeは暗闇の中では見ることが出来ません。位置を確認する方法は、自分のライトを照らすか、一定時間ごとに点滅する鼓動から推測する、またはステージに配置された明かりの下に移動するしかありません。
Escapeeの鼓動の周期はGhostとの距離に応じて変わります。
Ghostはすべてのを捕まえることを目標とします。Escapeeからのライトか、ステージに配置されたPatrolからライトを照らされたらHPが減ってしまいます。GhostはEscapeeとは別で基本的にはステージに表示されます。しかし、JoyConならRボタンキーボードならマウスの左クリックまたは→キーを押すことで、透明になることが出来ます。うまく透明化を使ってEscapeeをとらえましょう。

## 基本ルール

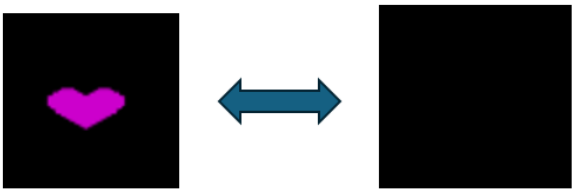
**このゲームには1人のGhostと複数人のEscapeeがいます**

**Ghost**
**全てのEscapeeを捕まえれば勝ちです**

**Escapee**
**Ghostの体力を0にしたら勝ちです**

**タイマーが0になったら引き分けです**

# Escapeeの操作



暗闇の中では点滅を繰り返します

Ghostに近づくと点滅が速くなります

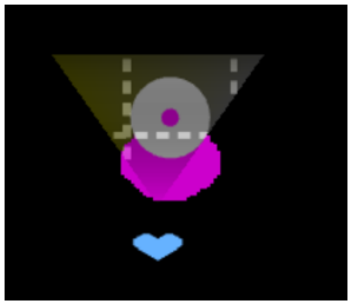
JoyConならRボタン
キーボードならマウスの左クリック or 右矢印キー
でライトを照らすことが出来ます

JoyConならAボタン
キーボードならマウスの右クリック or 左矢印キー
で方向を変えないで移動することが出来ます

Ghostをライトで照らし体力を０にしましょう

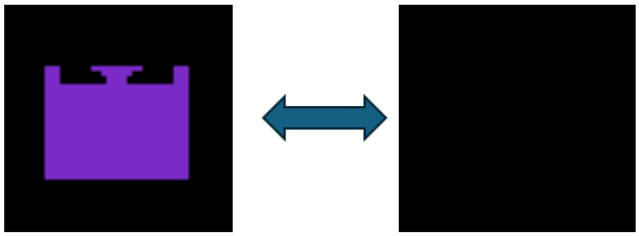
# Escapeeの操作

Escapeeは捕まるとHELPと助けを求めます



仲間はライトを当てて助けてあげましょう

# Ghostの操作



**JoyConならRボタン**
**キーボードならマウスの左クリック or 右矢印キー**

**で透明になることが出来ます**

**照らされて体力が 0 になると負けです**

**Escapeeに体当たりし捕まえましょう**

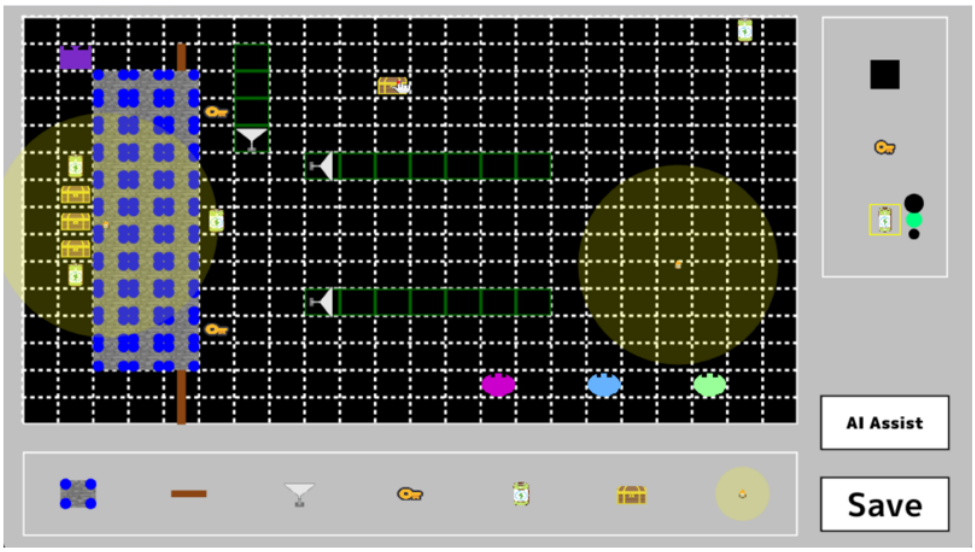
## Stage

マウス操作でステージを作成することが出来ます。ステージは複数作成し、保存することが出来ます。

- Block: 障害物となるブロック。
- Door: 障害物となるドア。Keyを持っていると開くことが出来る。
- Patrol: ステージを巡回するパトロール。ライトをもち、Ghostの体力を減らすことが出来る。
- Key: DoorとTreasureを開けることが出来る。
- Battery: Escapeeの持つライトのバッテリーを補充するアイテム。
- Treasure: Key、Batteryを入れることが出来る。
- Candle: ステージのどこでも配置できる。ステージを照らすアイテム。

# ステージの作成

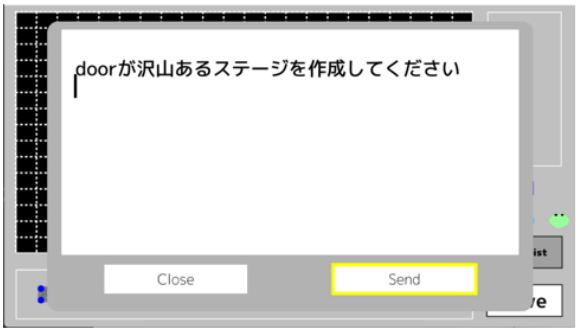
## あなたが考えたステージを作成できます

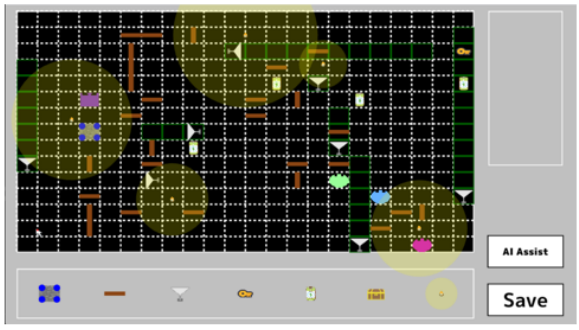



LLMにプロンプトを渡してステージを作成させることが出来ます。プロンプトは英語の方が精度が良いです。また巻ている間はブロック崩しが出来ます。ブロックの代わりに表示されている文字を崩します。

# AIによるステージの作成

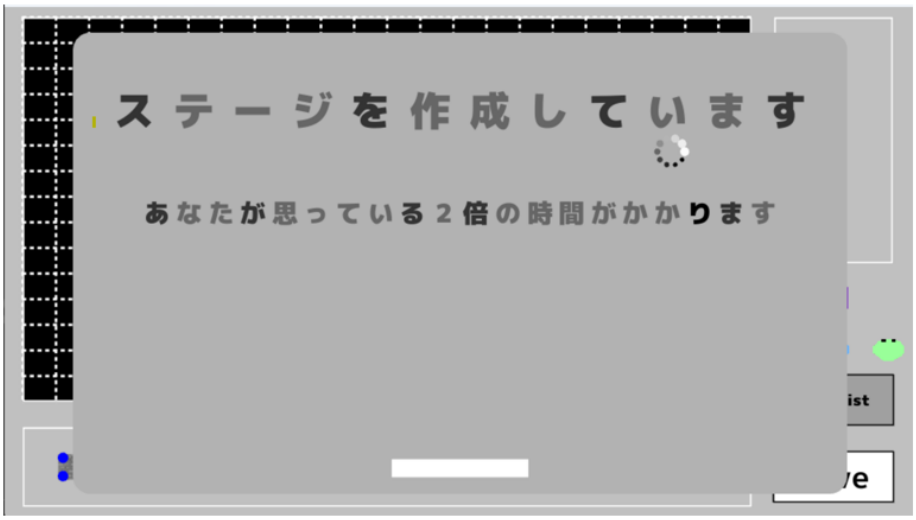
**AIに指示をだし、ステージを作成してもらうこともできます**




# 待っている間はミニゲーム

**待っている間はブロック崩しが出来ます**




## 開発

描画と入力はSiv3Dのライブラリを使っています。
LLMのステージ自動作成では、ステージのレイアウトと各オブジェクトの詳細パラメータを一斉に生成させると、配置制約やパラメータ制約などの条件に違反するケースが頻発しました。そこで、ステージ生成を2段階に分け、1段階目でレイアウトのみ、2段階目で各セルのパラメータを生成させることで、LLMが扱う問題を分離し、制約違反を大幅に減らすことができました。さらに、出力結果を検証し、制約に違反している箇所があれば、そのエラー内容をLLMにフィードバックとして再入力するループを設計しました。それでも完全に制約違反を防ぐことはできなかったため、最終的にはルールベースで自動修正する仕組みを追加し、プレイヤーが必ず遊べるステージを生成できるようにしました。

### コードサイズ

| Language | Files | Blank | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|
| C++ | 46 | 1683 | 446 | 9128 |
| C/C++ Header | 45 | 609 | 146 | 2074 |
| **Total** | **91** | **2292** | **592** | **11202** |